

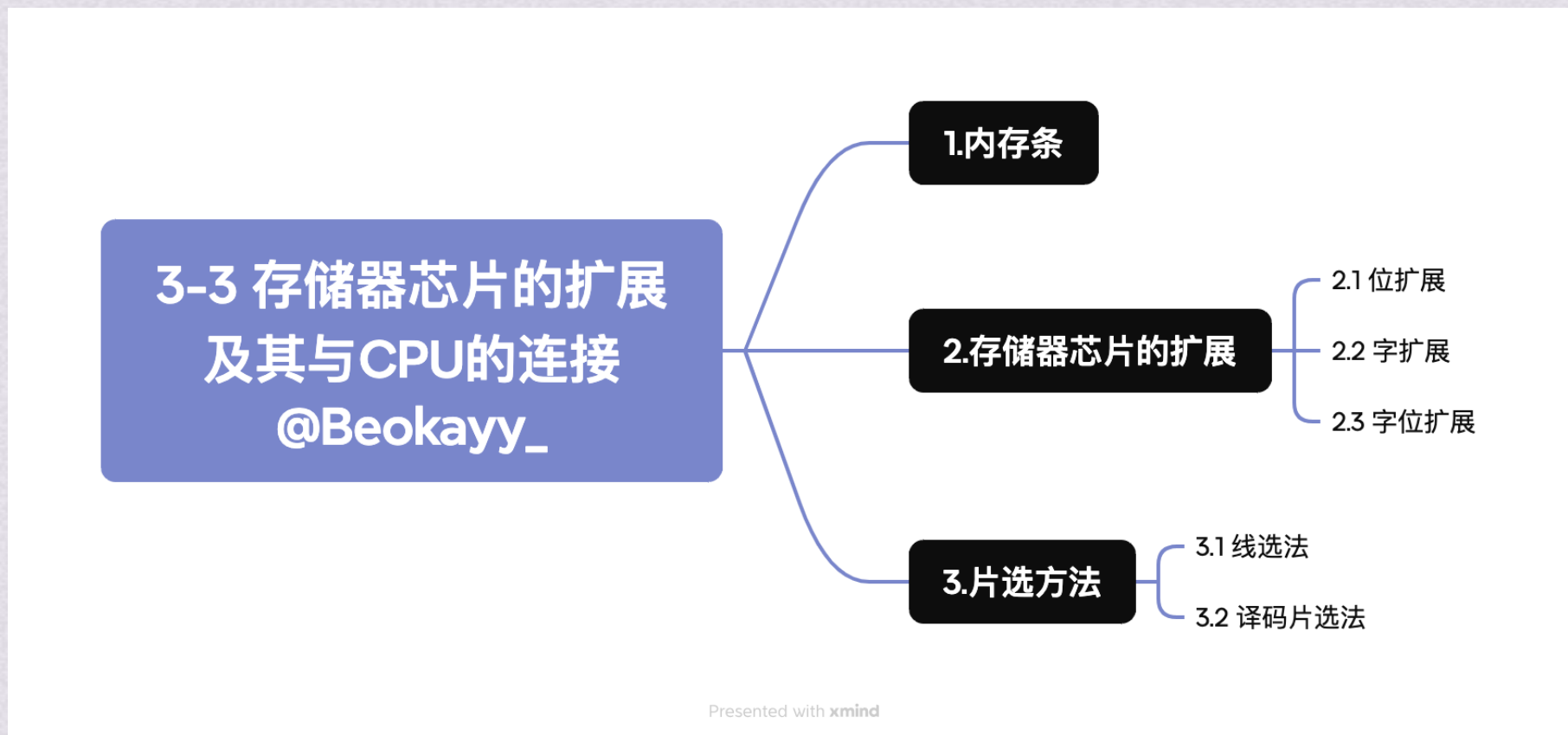
bok25

**基
础**

班、计算机组成原理



存储器芯片的扩展及其与CPU的连接





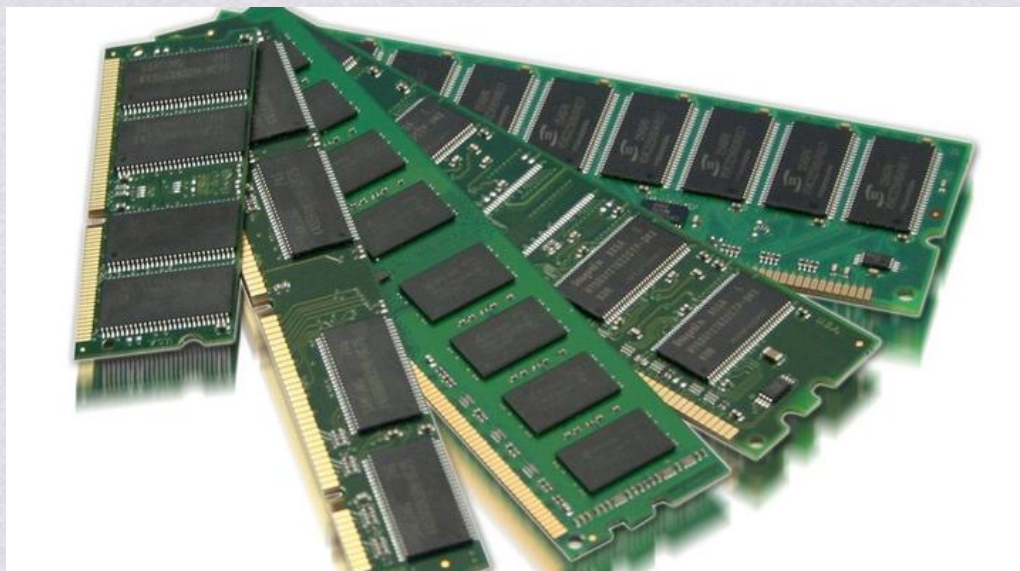
1.内存条



存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

1.内存条

受集成度和功耗等因素的限制，单个芯片的容量不可能很大，所以往往通过存储器芯片的扩展技术，将多个芯片做在一个内存条上，然后由多个内存条以及主板上的RAM和ROM芯片组成一台计算机所需的内存空间，再通过系统总线和CPU相连





2.存储器芯片的扩展

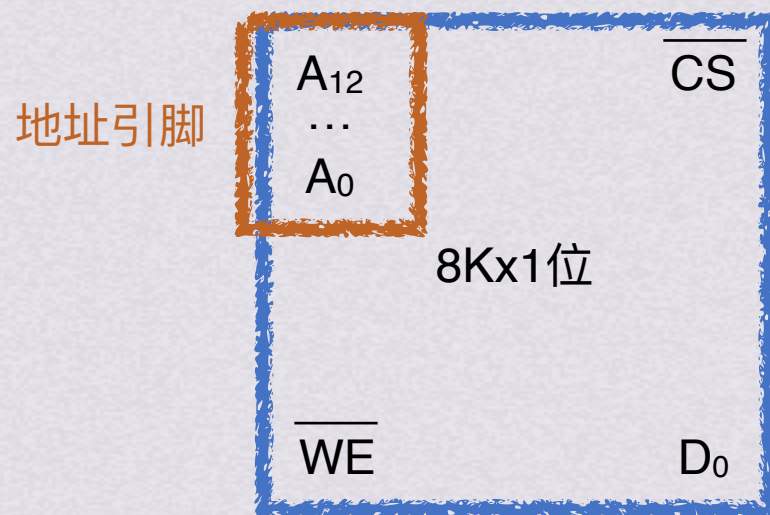


存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

2.存储器芯片的扩展 2.1 位扩展

位扩展

用4片8Kx1位的芯片构成8Kx4位的存储器

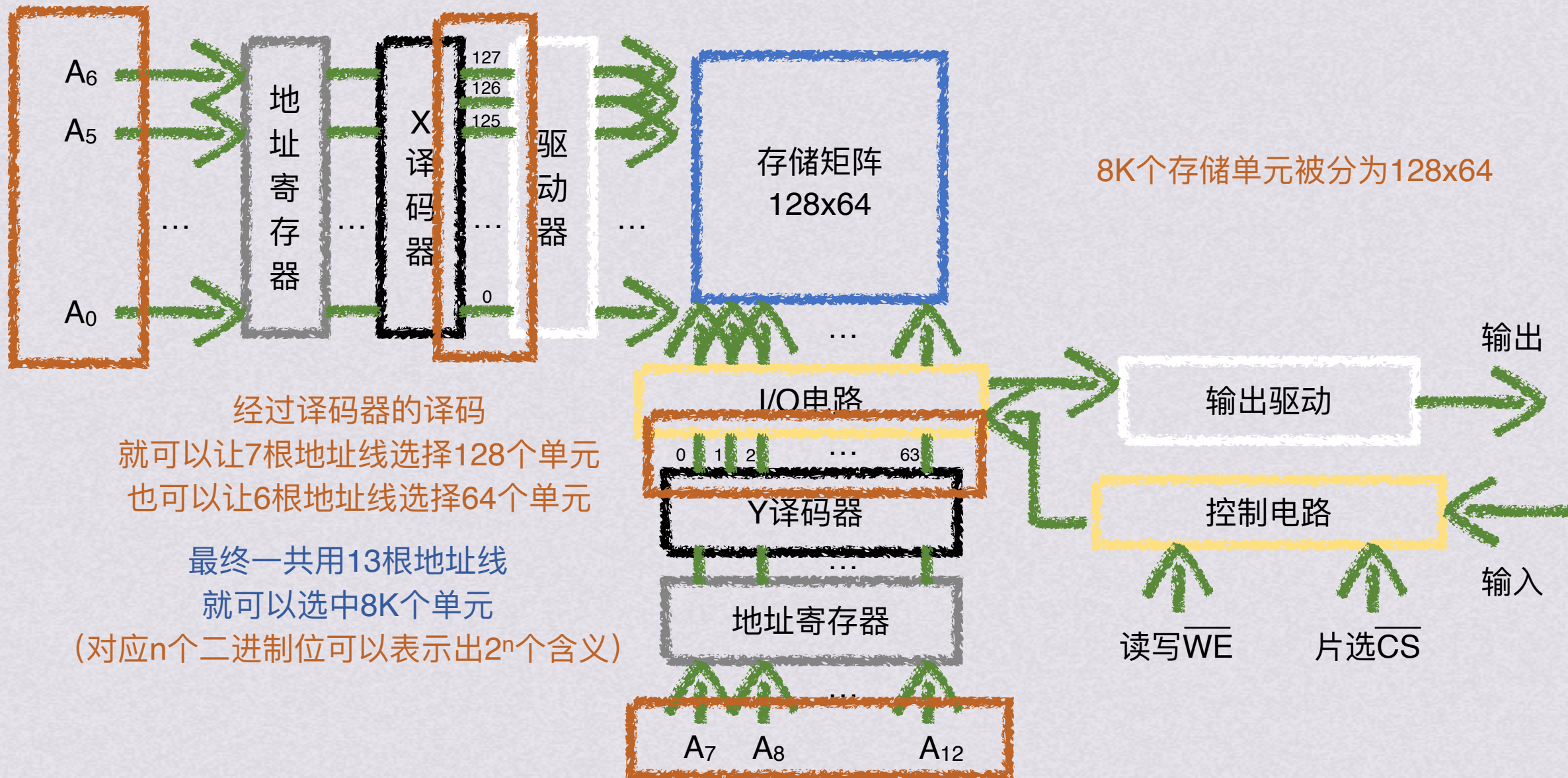


地址引脚连接着地址线，用以选中芯片中的存储单元



存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

2.存储器芯片的扩展 2.1 位扩展



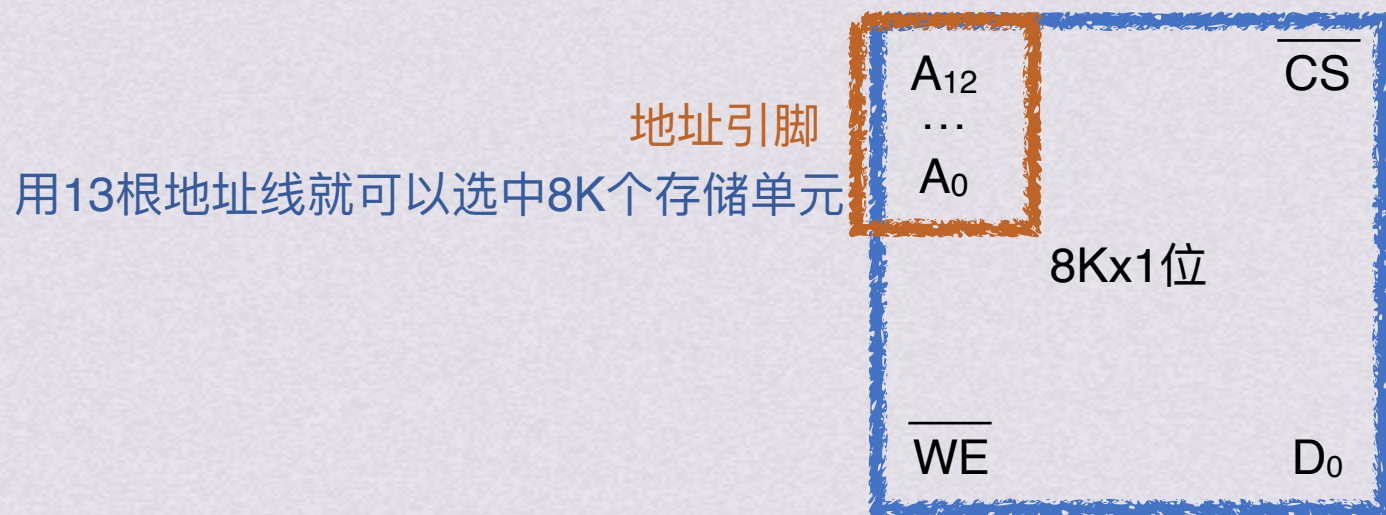


存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

2.存储器芯片的扩展 2.1 位扩展

位扩展

用4片8Kx1位的芯片构成8Kx4位的存储器



地址引脚连接着地址线，用以选中芯片中的存储单元

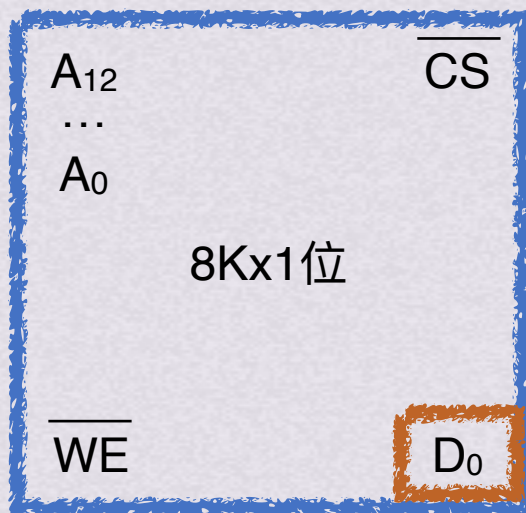


存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

2.存储器芯片的扩展 2.1 位扩展

位扩展

用4片8Kx1位的芯片构成8Kx4位的存储器



数据引脚连接着数据线，用以读出存储单元中的每一位

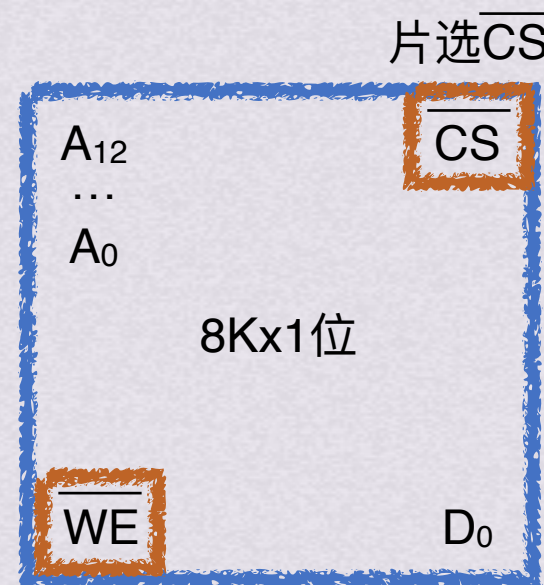


存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

2.存储器芯片的扩展 2.1 位扩展

位扩展

用4片8Kx1位的芯片构成8Kx4位的存储器



在访问某个存储字时，必须被选中该字所在芯片，而其他芯片不被选中，地址选择时片选控制信号会选中要访问的存储字所在芯片

根据CPU给出的是读命令还是写命令，控制被选中的存储单元进行读或写

读写 $\overline{WE}$

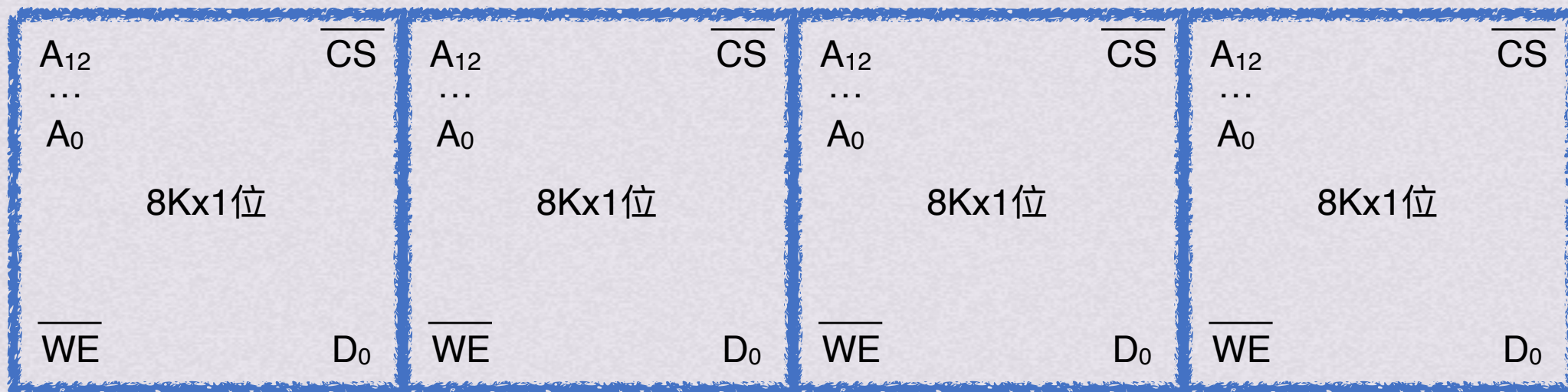


存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

2.存储器芯片的扩展 2.1 位扩展

位扩展

用4片8Kx1位的芯片构成8Kx4位的存储器



逻辑上，位扩展就是将多个芯片粘在一起

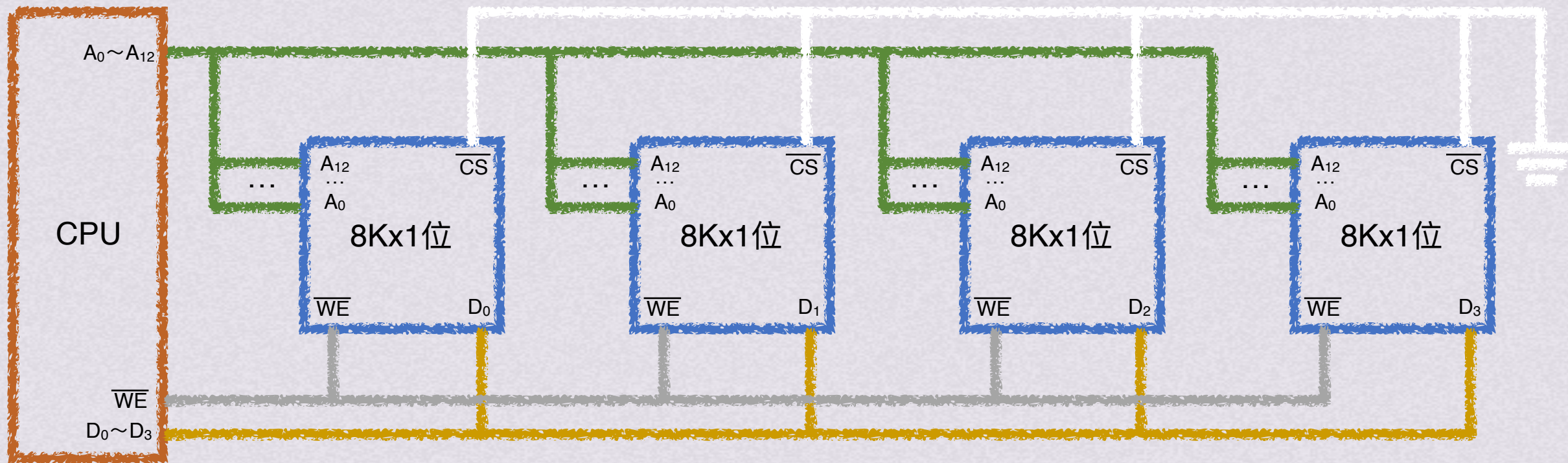


存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

2.存储器芯片的扩展 2.1 位扩展

位扩展

用4片8Kx1位的芯片构成8Kx4位的存储器



位扩展的每个组成芯片都连接着同一组地址线

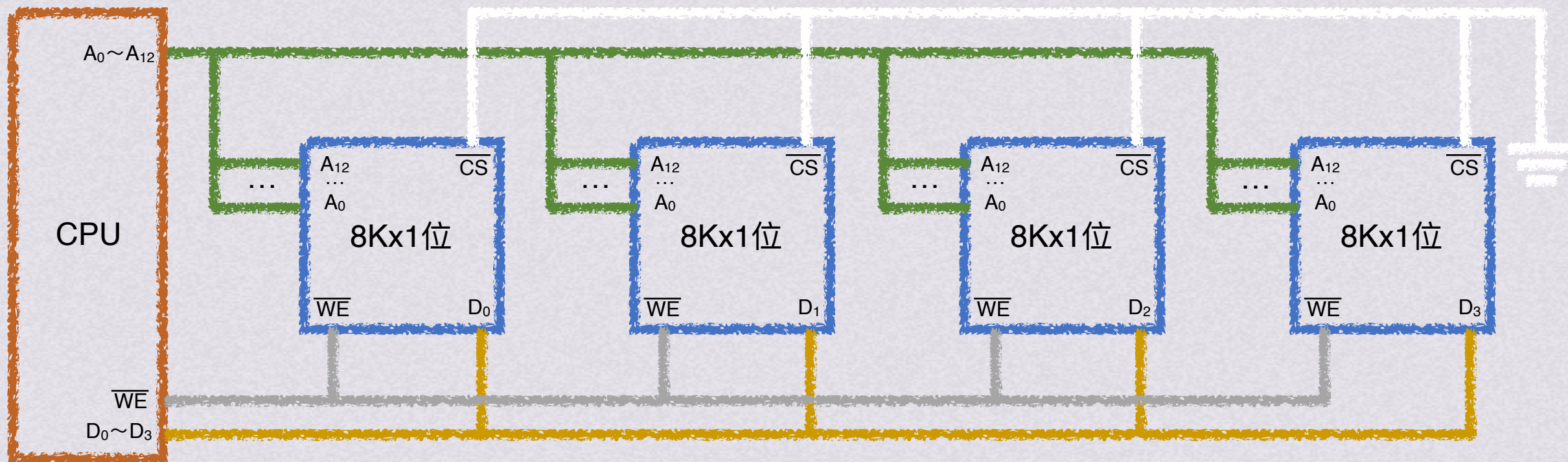


存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

2.存储器芯片的扩展 2.1 位扩展

位扩展

用4片8Kx1位的芯片构成8Kx4位的存储器



位扩展的每个组成芯片单独引出一根数据线，集合后连接到CPU

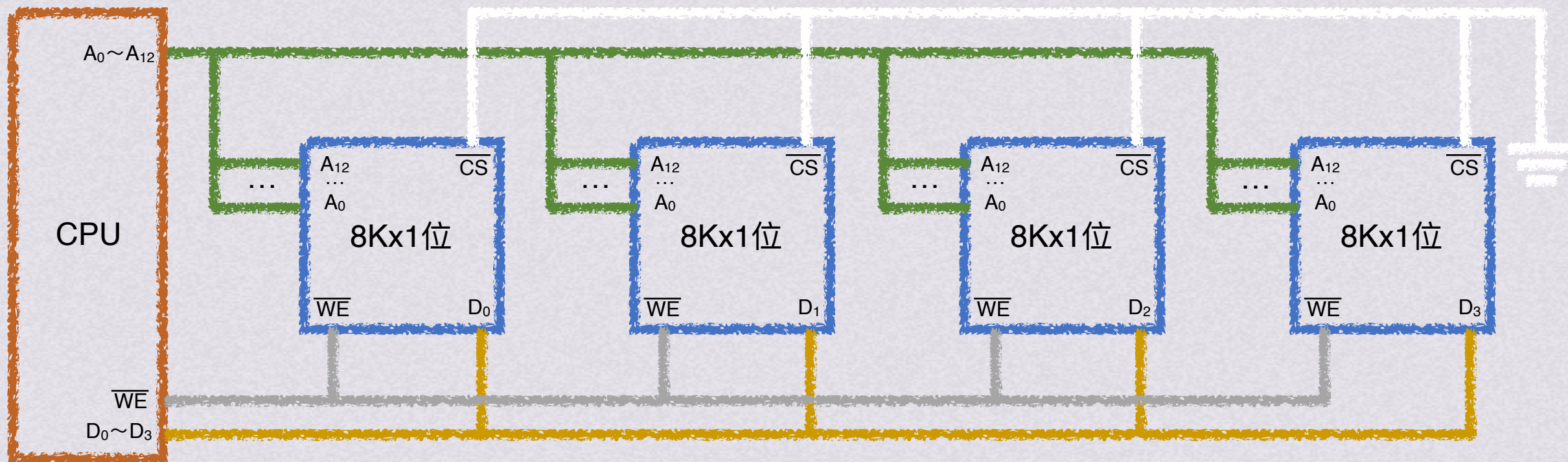


存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

2.存储器芯片的扩展 2.1 位扩展

位扩展

用4片8Kx1位的芯片构成8Kx4位的存储器



位扩展的每个组成芯片都需要提供数据，所以 $\overline{CS}$ 线接地，始终保持低电平，选择着所有芯片

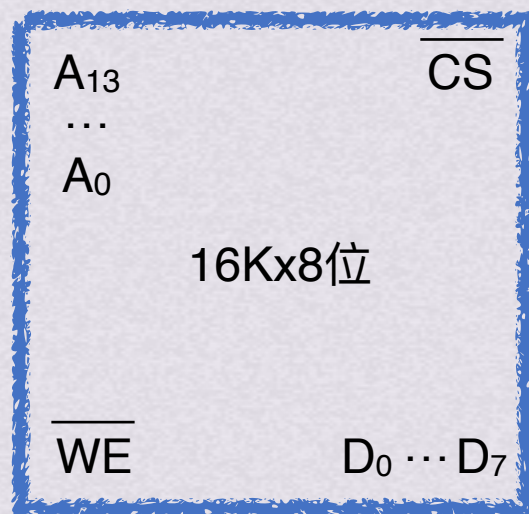


存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

2.存储器芯片的扩展 2.2 字扩展

字扩展

用4片16Kx8位的芯片构成64Kx8位的存储器



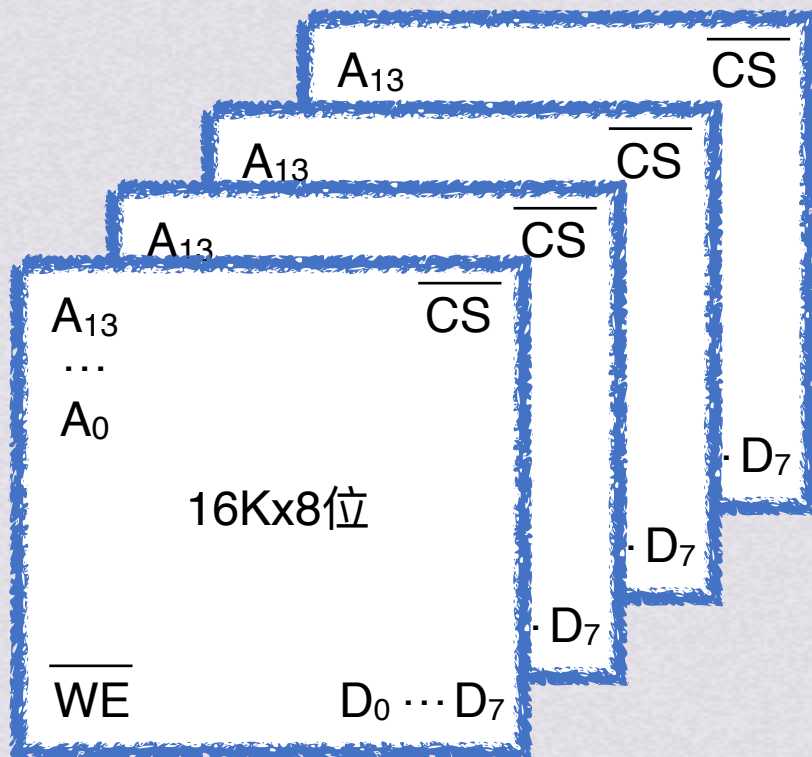


存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

2.存储器芯片的扩展 2.2 字扩展

字扩展

用4片16Kx8位的芯片构成64Kx8位的存储器



逻辑上，字扩展就是将多个芯片组成一组

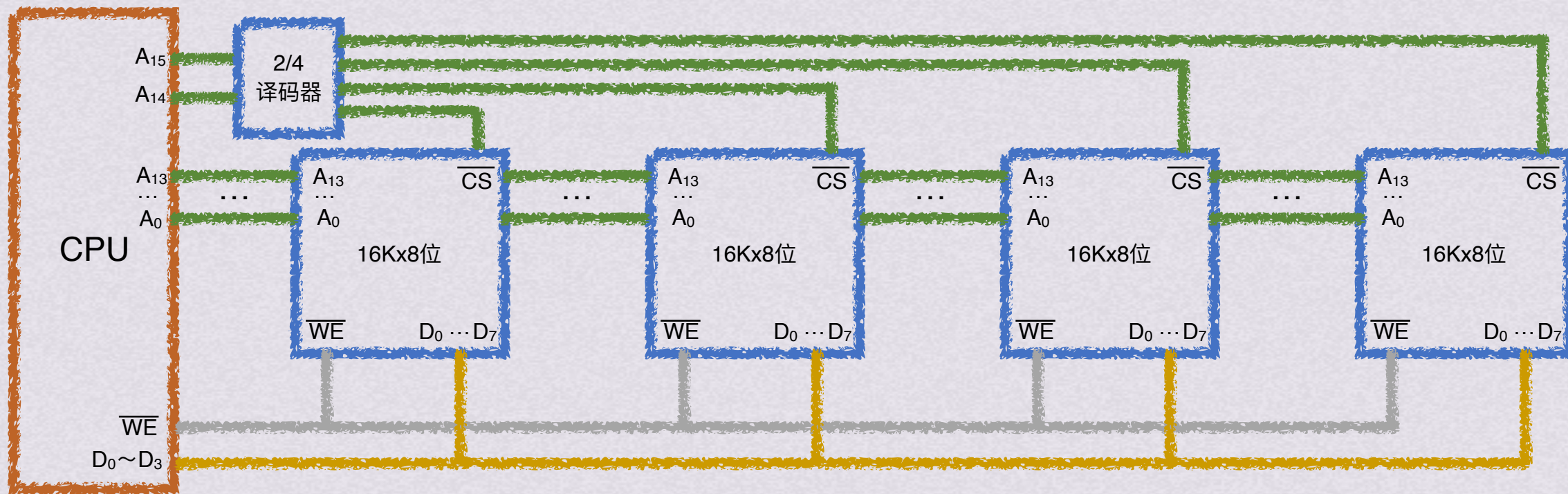


存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

2.存储器芯片的扩展 2.2 字扩展

字扩展

用4片16Kx8位的芯片构成64Kx8位的存储器



字扩展的每个组成芯片都连接着同一组地址线

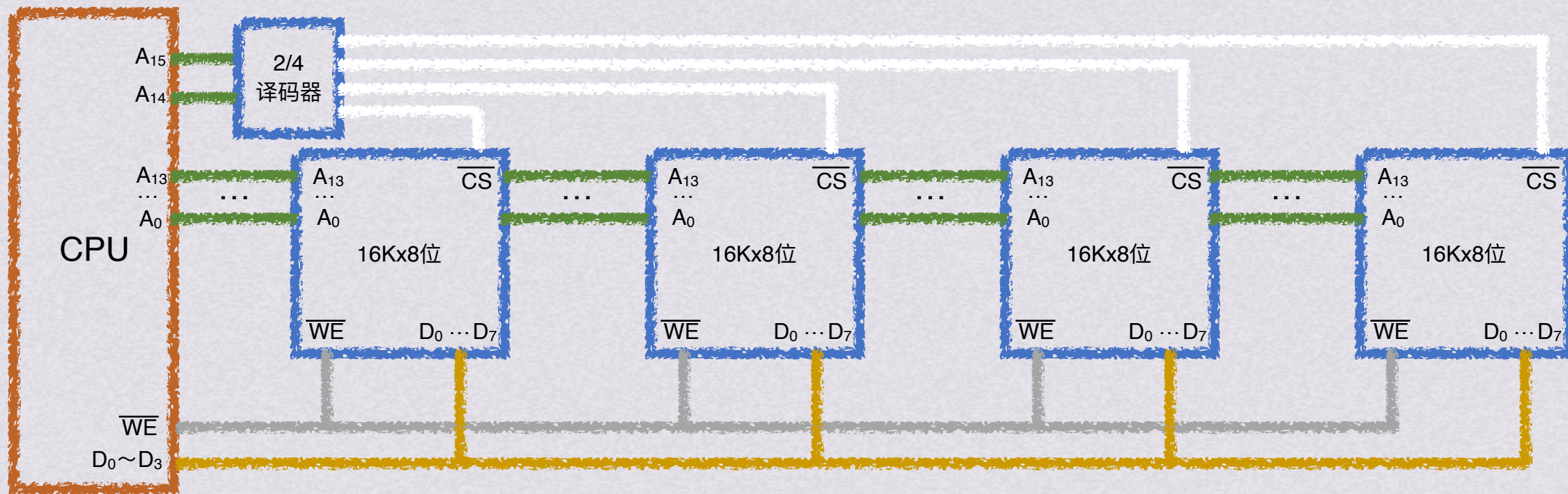


存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

2.存储器芯片的扩展 2.2 字扩展

字扩展

用4片16Kx8位的芯片构成64Kx8位的存储器



CPU未用于扩展的高位地址线可用于片选或留作以后扩展使用

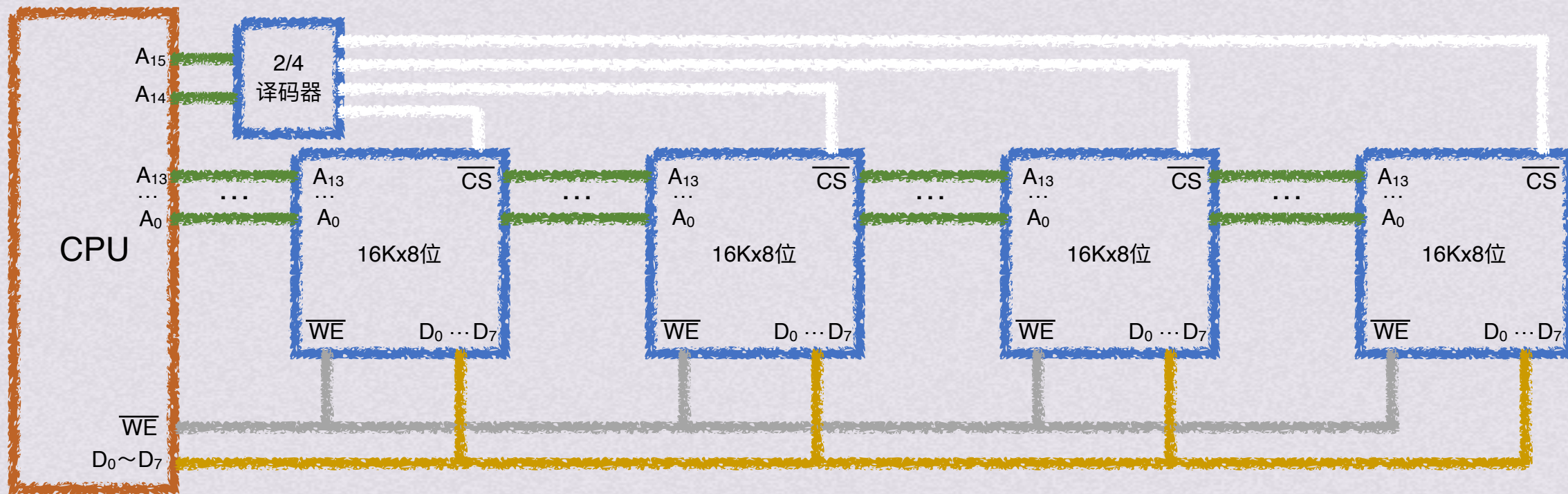


存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

2.存储器芯片的扩展 2.2 字扩展

字扩展

用4片16Kx8位的芯片构成64Kx8位的存储器



字扩展的每个组成芯片单独引出自己的数据线，集合后连接到CPU

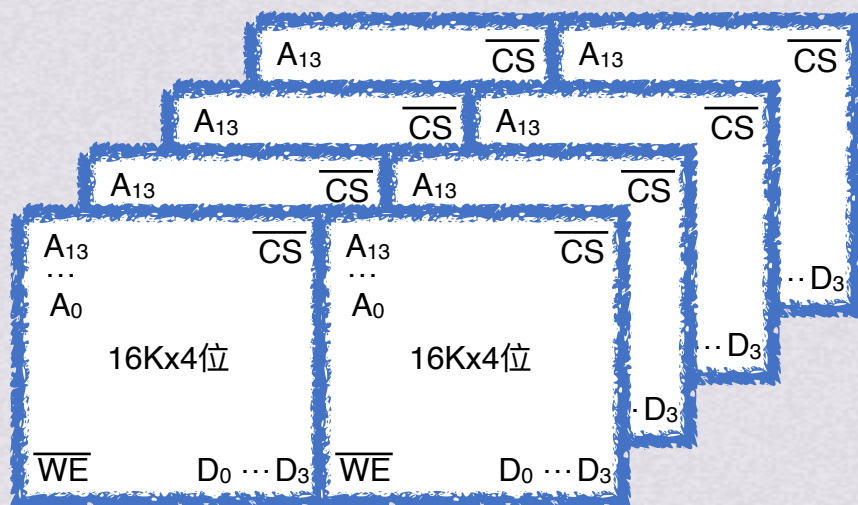


存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

2.存储器芯片的扩展 2.3 字位扩展

字位扩展

用8片16Kx4位的芯片构成64Kx8位的存储器



逻辑上，每2片16Kx4位的芯片粘在一起构成一个16Kx8位的芯片，
4个粘好后的16Kx8位的芯片组成一组

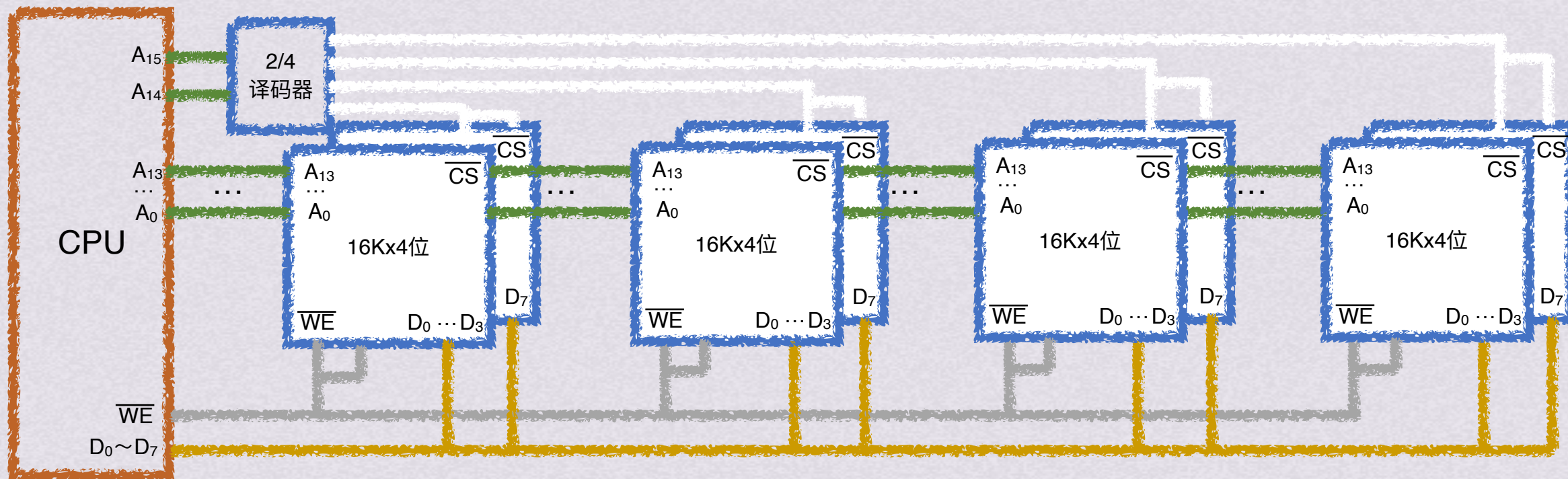


存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

2.存储器芯片的扩展 2.3 字位扩展

字位扩展

用8片16Kx4位的芯片构成64Kx8位的存储器



将字扩展和位扩展结合在一起



3.片选方法

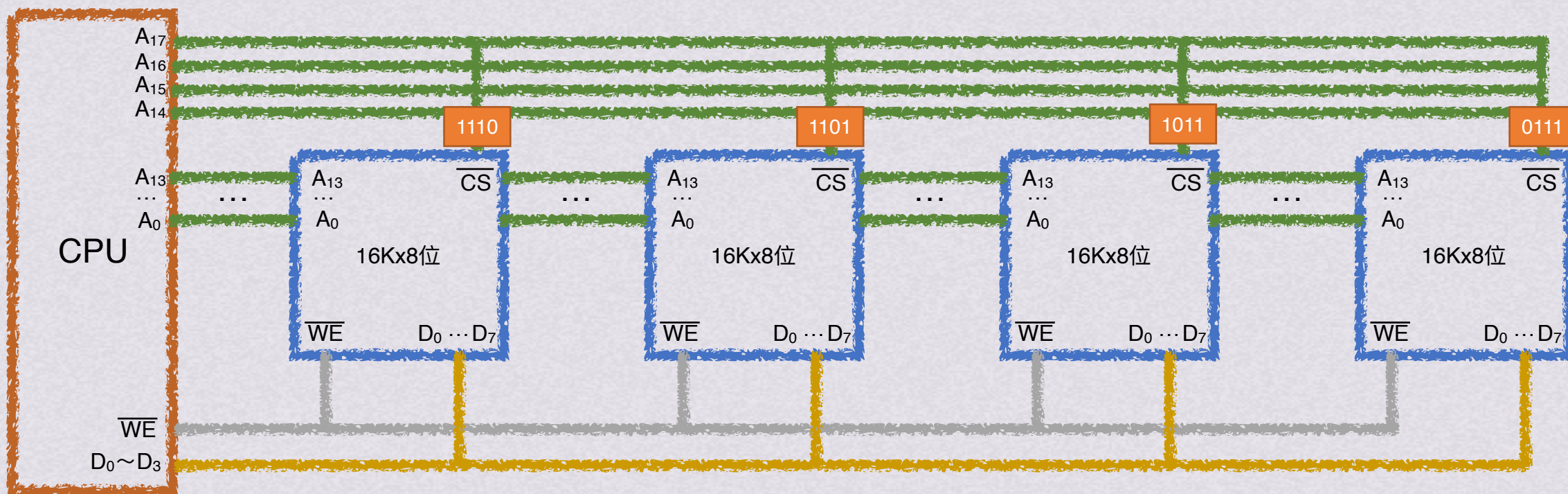


存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

3. 片选方法 3.1 线选法

线选法

使用除片内选址的高位地址线，分别连接各个存储芯片的片选端
当地址线传0时，选中与之对应的芯片



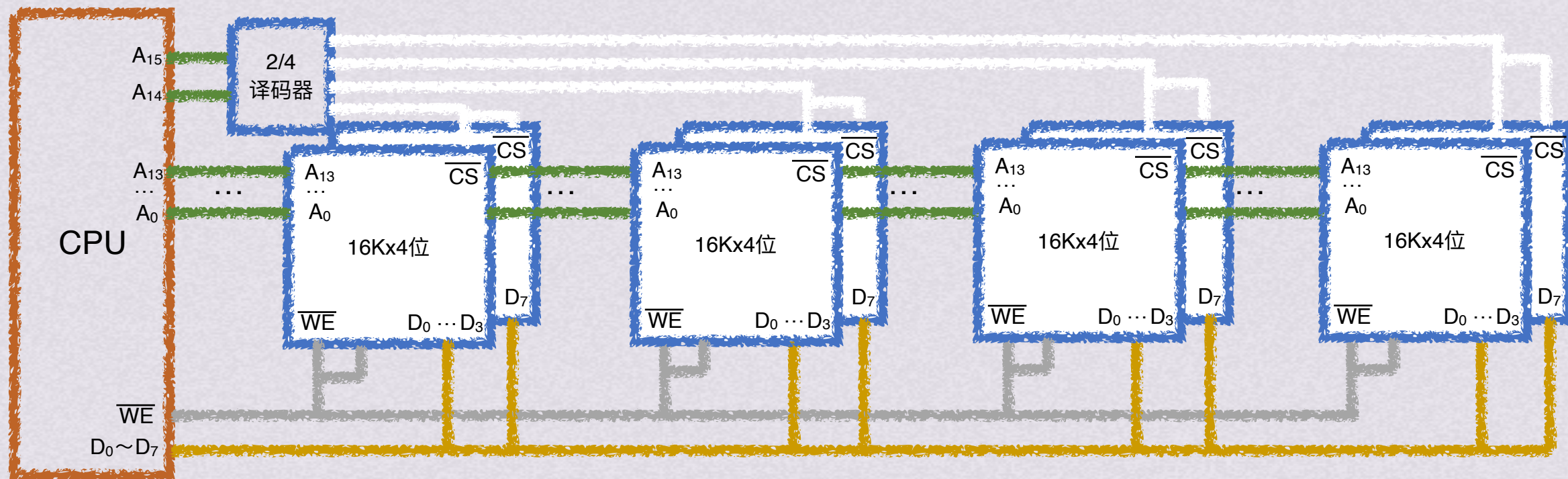


存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

3.片选方法 3.2 译码选片法

译码片选法

使用除片内寻址外的高位地址线通过地址译码器产生片选信号





存储器芯片的扩展及其与CPU的连接

3. 片选方法 3.2 译码选片法

译码片选法

使用除片内寻址外的高位地址线通过地址译码器产生片选信号

